

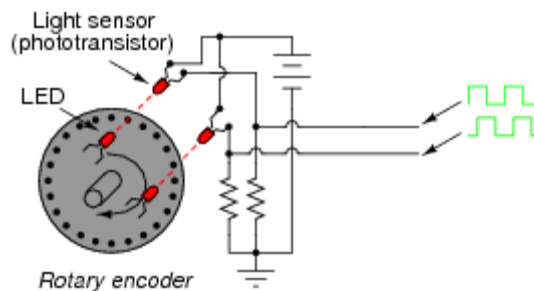
Bài tập

Thiết kế mạch logic tuần tự

1. Ứng dụng đơn giản của Flip flop.

Một loại bộ mã hóa quay (rotary encoder) phổ biến là loại được thiết kế để tạo ra đầu ra vuông pha (quadrature output), nghĩa là hai cặp LED/phototransistor được bố trí sao cho các xung đầu ra của chúng luôn lệch pha nhau 90° .

Bộ mã hóa có đầu ra vuông pha rất hữu ích vì chúng cho phép chúng ta xác định được chiều chuyển động cũng như vị trí gia tăng (incremental position).



Xây dựng mạch dùng D Flip-flop để xác định chiều quay.

2. Xác định chiều quay từ tín hiệu encoder

Sử dụng mạch ở bài 1, xác định chiều quay của động cơ tại từng thời điểm tại các cạnh lên của A, biết trạng thái B lần lượt là:

1,1,0,0,1

3. Mạch chia tần số dùng flip-flop.

Một hệ thống sử dụng nguồn xung clock chung f_m . Khi sử dụng các ngoại vi trong mạch, tần số xung phải giảm xuống (bị chia) 2, 4 lần.

- Sử dụng các D flip-flop để làm mạch chia 2 tần số.
- Sử dụng các D flip-flop để làm mạch chia 4 tần số.
- Vẽ giản đồ thời gian của 2 mạch trên câu a) và b).

4. Bộ đếm mode-8.

Một hệ thống thực hiện đếm xung từ 0 → 7. Sau khi đếm tới 7, lần đếm tiếp theo của nó là về lại 0 và cứ thế. Thiết kế mạch đếm dùng:

- a) Xác định số flip-flop cần sử dụng.
- b) Lập bảng trạng thái hiện tại và trạng thái kế tiếp.
- c) Thiết kế bộ đếm sử dụng D flip-flop.
- d) Thiết kế lại bằng T flip-flop.
- e) Thiết kế lại bằng JK flip-flop.
- f) So sánh phương trình kích của ba loại flip-flop.

5. Thanh ghi dịch dữ liệu nối tiếp

Một cảm biến truyền dữ liệu về hệ thống theo từng bit. Mỗi cạnh lên của clock, một bit mới được đưa vào. Chuỗi dữ liệu nhận được là: 1,0,1,1.

Hệ thống sử dụng 4 D flip-flop làm thanh ghi dịch. Ban đầu:

$$Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$$

- a) Vẽ mạch thanh ghi dịch 4 bit.
- b) Xác định trạng thái thanh ghi sau từng cạnh lên của clock.
- c) Xác định dữ liệu song song sau khi nhận đủ 4 bit.
- d) Giải thích cách mạch thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ nối tiếp sang song song.

6. Bộ đếm sản phẩm trên băng chuyền

Một cảm biến quang được đặt trên băng chuyền. Mỗi khi một sản phẩm đi qua, cảm biến tạo ra một xung. Hệ thống cần đếm số sản phẩm từ 0 đến 15.

- a) Xác định số flip-flop tối thiểu cần sử dụng.
- b) Xác định miền giá trị của bộ đếm.
- c) Nếu trạng thái ban đầu là: 0000, hãy xác định trạng thái sau 11 xung.
- d) Sau 16 xung kể từ trạng thái 0000, trạng thái bộ đếm là gì?
- e) Nếu cảm biến tạo ra 100 xung mỗi giây, xác định thời gian cần thiết để bộ đếm thực hiện một chu kỳ đầy đủ.

7. Bộ đếm UP/DOWN cho bãi đỗ xe

Một bãi đỗ xe có tối đa 15 vị trí. Hệ thống có hai cảm biến:

- IN: phát xung khi xe đi vào.
- OUT: phát xung khi xe đi ra.

Bộ đếm lưu số xe hiện có trong bãi.

- a) Xác định số bit cần dùng để biểu diễn số xe. Thiết kế bộ đếm.
- b) Ban đầu trong bãi có 5 xe. Sau đó có 4 xe vào và 2 xe ra. Xác định số xe cuối cùng.

8. Lưu trạng thái bật/tắt của thiết bị

Một hệ thống có một nút nhấn điều khiển đèn. Mỗi lần người dùng nhấn nút, trạng thái của đèn phải thay đổi $OFF \rightarrow ON$ hoặc $ON \rightarrow OFF$.

- a) Thiết kế mạch sử dụng T flip-flop.
- b) Thiết kế lại chức năng trên bằng JK flip-flop.
- c) Thiết kế lại bằng D flip-flop.

9. Tìm chuỗi tín hiệu

Một tín hiệu được truyền về dạng chuỗi từng bit nhị phân 0, 1. Một bộ tìm kiếm đi tìm xem trong đoạn mã gửi về có đoạn mã 101 hay không. Đèn báo sáng nếu có đoạn mã. Đèn tắt nếu không có đoạn mã.

- a) Phân tích, xác định các trạng thái cho hệ trên.
- b) Vẽ máy trạng thái cho bài toán trên.
- c) Thiết kế máy trạng thái Moore để thực hiện tác vụ trên.
- d) Thiết kế máy trạng thái Mealy để thực hiện tác vụ trên.
- e) So sánh số trạng thái và thời điểm xác định đầu ra, đầu vào giữa Moore và Mealy.

10. Phát hiện cửa mở quá lâu

Một cửa tự động có cảm biến: $X = 0$ khi cửa đóng và $X = 1$ khi cửa mở. Hệ thống kiểm tra trạng thái cửa tại mỗi chu kỳ clock. Nếu cửa mở liên tục trong 3 chu kỳ clock, đèn cảnh báo phải sáng.

- a) Xác định các trạng thái cần thiết.
- b) Vẽ state diagram.
- c) Thiết kế FSM dạng Moore.
- d) Xác định trạng thái hệ thống khi đầu vào là: 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1
- e) Xác định thời điểm đèn cảnh báo sáng.
- f) Nếu muốn đèn tắt ngay khi cửa đóng, cần xử lý chuyển trạng thái như thế nào?

11. Xác định hướng người đi qua hai cảm biến

Một hành lang có hai cảm biến A và B. Nếu người đi từ trái sang phải, thứ tự kích hoạt là: $A \rightarrow B$. Nếu người đi từ phải sang trái, thứ tự kích hoạt là: $B \rightarrow A$. Hệ thống có hai đầu ra: *RIGHT* và *LEFT*.

- a) Xác định các trạng thái cần thiết.
- b) Vẽ state diagram.
- c) Lập state table.
- d) Thiết kế FSM xác định hướng chuyển động.
- e) Xác định điều kiện để: *RIGHT* = 1 và *LEFT* = 1.

12. Máy bán hàng đơn giản

Một máy bán hàng có giá sản phẩm là: 15,000 VND. Máy chỉ nhận hai loại tiền: 5,000 VND và 10,000 VND. Mỗi lần người dùng đưa tiền, hệ thống cập nhật trạng thái.

- a) Xác định các trạng thái tương ứng với tổng số tiền đã nhận.

- b) Vẽ state diagram.
- c) Thiết kế máy trạng thái Moore với đầu ra: $DISPENSE = 1$ khi đủ tiền.
- d) Thiết kế lại bằng máy trạng thái Mealy.
- e) So sánh cách tạo đầu ra $DISPENSE$ giữa hai mô hình.
- f) Nếu sau khi cấp sản phẩm hệ thống phải quay về trạng thái ban đầu, xác định chuyển trạng thái cần thiết.

13. Bộ điều khiển đèn giao thông

Một hệ thống đèn giao thông đơn giản hoạt động theo chu kỳ: $R \rightarrow G \rightarrow B$. Mỗi trạng thái được duy trì trong một khoảng thời gian xác định.

- a) Xác định số trạng thái.
- b) Mã hóa các trạng thái bằng nhị phân.
- c) Vẽ state diagram.
- d) Lập state table.
- e) Sử dụng D flip-flop để lưu trạng thái.
- f) Xây dựng các hàm logic cho ba ngõ ra: R, G, B

14. Kiểm tra Setup Time và Hold Time

Một D flip-flop có $t_{setup} = 4\text{ ns}$, $t_{hold} = 2\text{ ns}$.

Trường hợp 1: dữ liệu D đã ổn định trước cạnh clock 6 ns và tiếp tục ổn định sau cạnh clock 3 ns.

- a) Kiểm tra điều kiện setup.
- b) Kiểm tra điều kiện hold.
- c) Kết luận flip-flop có lấy mẫu dữ liệu đúng điều kiện hay không.

Trường hợp thứ hai: $t_{before} = 2\text{ ns}$, $t_{after} = 3\text{ ns}$.

- d) Xác định điều kiện timing nào bị vi phạm.

e) Giải thích ngắn gọn hiện tượng metastability có thể xảy ra như thế nào.

15. Tính tần số clock cực đại của hệ thống

Một hệ thống đồng bộ gồm hai D flip-flop và một khối logic tổ hợp nằm giữa chúng. Cho: $t_{CQ} = 3\text{ ns}$, $t_{logic} = 10\text{ ns}$, $t_{setup} = 2\text{ ns}$

a) Tính chu kỳ clock tối thiểu: T_{min} và tần số clock cực đại f_{max} .

b) Nếu hệ thống hoạt động với: $f = 50\text{ Hz}$. Hãy kiểm tra xem timing có thỏa mãn hay không.

c) Nếu độ trễ của mạch logic tăng lên: $t_{logic} = 18\text{ ns}$. Tính lại f_{max} .

16. Bài tổng hợp – Bộ điều khiển đếm và cảnh báo

Một băng chuyền vận chuyển sản phẩm.

Mỗi sản phẩm đi qua cảm biến tạo ra một xung. Hệ thống cần thực hiện:

- Đếm số sản phẩm;
- Khi đủ 8 sản phẩm thì bật đèn báo;
- Sau khi đủ 8 sản phẩm, hệ thống tự động quay bộ đếm về 0 và bắt đầu một chu kỳ mới.

a) Xác định loại counter cần sử dụng.

b) Xác định số flip-flop cần thiết.

c) Vẽ chuỗi trạng thái của bộ đếm.

d) Thiết kế logic tạo tín hiệu báo khi đạt 8 sản phẩm.

e) Xác định cách reset bộ đếm để bắt đầu chu kỳ mới.

f) Nếu cảm biến phát 2 xung mỗi giây, tính thời gian để đèn báo sáng một lần.